Manual Técnico: Sistema TC-Training

1. Descripción General del Proyecto

TC-Training es un sistema web de gestión para gimnasios y control financiero. Su propósito principal es llevar el registro automatizado de ingresos y egresos, administración de servicios, control de nómina de entrenadores y el seguimiento detallado de las mensualidades y pagos de los clientes.

2. Pila Tecnológica (Stack) y Arquitectura

El sistema está desarrollado bajo los siguientes estándares y tecnologías:

- **Arquitectura:** Modelo Vista-Controlador (MVC).
- **Lenguajes de programación:** PHP (89.9%), CSS (7%) y JavaScript (3.1%).
- **Gestión de Base de Datos:** MySQL / MariaDB administrado mediante phpMyAdmin.
- **Entorno de Servidor Local:** XAMPP (Servidor Web Apache y motor de base de datos MySQL).

3. Requisitos Mínimos del Servidor

Requisitos de Software:

- **Sistema Operativo:** Windows 10 / 11 (o entornos Linux compatibles con XAMPP/LAMP).
- **Servidor Web:** Apache (incluido en XAMPP, última versión recomendada).
- **PHP:** Versión 8.0 o superior con extensiones habilitadas (mysqli, pdo).
- **Gestor de Base de Datos:** MySQL 5.7+ o MariaDB 10.4+.

Requisitos de Hardware:

- **Almacenamiento en Disco:** Alrededor de 25 MB libres para la aplicación web (el peso base del código oscila entre 18.9 MB y 21.5 MB), más espacio adicional según el crecimiento de los registros de la base de datos y archivos multimedia.
- **Memoria RAM:** Un mínimo de 512 MB de RAM libres dedicados al funcionamiento estable del entorno local (XAMPP/Apache/MySQL).

4. Guía de Instalación y Configuración Paso a Paso

1. **Ubicación del Proyecto:**
    - Copia la carpeta del proyecto TC-Training dentro del directorio raíz del servidor local de XAMPP:

C:\xampp\htdocs\Proyecto-TC-Training-master\Proyecto TC-Training

2. **Inicialización de Servicios:**
    - Abre el **Panel de Control de XAMPP**.
    - Inicia los servicios de **Apache** y **MySQL**.
3. **Configuración de la Base de Datos:**
    - Abre tu navegador web e ingresa a phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin/).
    - Crea una nueva base de datos (se recomienda nombrarla acorde a tu respaldo, por ejemplo: tc_control).
    - Selecciona la base de datos creada, ve a la pestaña **Importar**, selecciona el archivo tc_control.sql (ubicado en los archivos de tu proyecto) y haz clic en **Continuar** para ejecutar el script de estructuración.
4. **Configuración de Conexión:**
    - Ubica el archivo de conexión en la ruta de tu proyecto: C:\xampp\htdocs\Proyecto-TC-Training-master\Proyecto TC-Training\configuracion\conecxion.php
    - Asegúrate de que las credenciales coincidan con tu entorno local (por defecto en XAMPP: host = localhost, user = root, password = "" [vacío], dbname = tc_control).
5. **Verificación:**
    - Abre el navegador e ingresa a la siguiente URL: http://localhost/Proyecto-TC-Training-master/Proyecto TC-Training/index.php

5. Estrategia de Respaldo Automático de la Base de Datos

Para garantizar la seguridad de la información financiera y de los clientes en entornos Windows, se puede automatizar un respaldo periódico mediante un script por lotes (.bat) vinculado al **Programador de Tareas de Windows**:

1. **Creación del Script de Respaldo (respaldo.bat):**
   ```
   @echo off
   FOR /F "tokens=1,2,3 delims=/ " %%a in ("%date%") do (set fecha=%%c-%%b-%%a)
   "C:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe" -u root tc_control > "C:\xampp\htdocs\Proyecto-TC-Training-master\Proyecto TC-Training\tc_control_%fecha%.sql"
   exit
   ```

2. **Explicación del Script:**
    - "C:\xampp\mysql\bin\mysqldump.exe": Llama a la herramienta interna de MySQL encargada de extraer la base de datos.
    - -u root tc_control: Especifica que usará el usuario root para exportar la base de datos tc_control.
    - > "C:\xampp\htdocs\Proyecto-TC-Training-master\Proyecto TC-Training\backups\...": Es la ruta exacta dentro de la carpeta de tu proyecto donde se guardará la copia con la fecha del día.
3. **Automatización:**
    - Abre el Bloc de notas, pega el script/codigo y guárdalo con el nombre "respaldo_tc.bat". Asegúrate de cambiar el tipo de archivo a "Todos los archivos" para evitar que se guarde como un .txt.
    - Abre el **Programador de Tareas** en Windows.
    - **Configurar el disparador:** haz clic en crear tarea, dale un nombre descriptivo (ej: respaldo Tc-training) y marca la casilla ejecutar con los privilegios mas altos para que tenga acceso a las rutas de XAMPP. Haz click en nuevo, y elige cuando quieres que se ejecute (ej: diariamente). Haz click en nuevo deja la opción en "*Iniciar un programa"* y en **Programa o script** haz clic en "Examinar" para seleccionar tu archivo "respaldo_tc.bat".
    - **Guarda y prueba:** Haz clic en **Aceptar** (es posible que Windows te pida tu contraseña de usuario para confirmar). Para verificar que todo quedó bien configurado, búscalo en la lista de tareas, haz clic derecho sobre él y selecciona **Ejecutar**. Revisa tu carpeta "backups" del proyecto y verás el archivo ".sql" listo.